

Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 1 lisavariandid G–I koos lahendustega

Need lisavariandid on koostatud harjutamiseks samas stiilis nagu kontrolltöö nr 1 variandid. Tähistus: $0'$ on arvu 0 järgarv, $0'' = (0')'$, $0''' = ((0')')'$ jne. Lahendustes kasutatakse tavalisi lausearvutuse ja predikaatarvutuse samaväärsusi ning Peano aritmeetika aksioome.

Variant G - ülesanded

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle ; +, \cdot, = \rangle$. Sümboleid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - 1) $x = 0$;
 - 2) $x = 1$;
 - 3) x on ruutarv;
 - 4) x jagab y -d;
 - 5) x on kordarv.

Ülesanne 2 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja neli aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et

$$\forall x (0'' + x = x'').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 + 2 = 4$ ning tõestage see Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \forall x (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z, x))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeldumine

$$\forall x F(x) \ \& \ \exists x G(x) \models \exists x (F(x) \ \& \ G(x)),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.

Variant G - lahendused

Ülesanne 1.

- a. Signatuuri $\sigma = \langle C; F; P \rangle$ interpretatsioon on paar $\alpha = \langle M_\alpha; I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi põhihulk ja I_α seab igale konstantsümboolile vastavusse elemendi hulgast M_α , igale n -kohalisele funktsionaalsümboolile funktsiooni $M_\alpha^n \rightarrow M_\alpha$ ning igale n -kohalisele predikaatsümboolile predikaadi $M_\alpha^n \rightarrow \{0, 1\}$.
- b. Kasutame lühendeid

$$Z(t) := \forall u (t + u = u), \quad U(t) := \forall u (u \cdot t = u).$$

Standardses interpretatsioonis väljendab $Z(t)$ väidet $t = 0$ ja $U(t)$ väidet $t = 1$.

- 1) $x = 0$: $Z(x)$, s.t. $\forall u (x + u = u)$.
- 2) $x = 1$: $U(x)$, s.t. $\forall u (u \cdot x = u)$.
- 3) x on ruutarv: $\exists y (y \cdot y = x)$.
- 4) x jagab y -d: $\exists z (x \cdot z = y)$.
- 5) x on kordarv:

$$\neg Z(x) \ \& \ \neg U(x) \ \& \ \exists a \exists b (\neg U(a) \ \& \ \neg U(b) \ \& \ a \cdot b = x).$$

See ütleb, et x ei ole 0 ega 1 ning tal on esitus kahe mitteühikulise teguri korrutisena.

Ülesanne 2.

- a. Peano aritmeetika signatuur on

$$\sigma = \langle 0; ', +, \cdot, = \rangle,$$

kus 0 on konstantsümbool, ' on ühekohaline funktsionaalsümbool, + ja $\cdot$ on kahekohalised funktsionaalsümboolid ning = on kahekohaline predikaatsümbool. Neli aksioomi võib valida näiteks järgmiselt:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P7: induktsiooniskeem: iga valemi $F(x)$ korral

$$(F(0) \ \& \ \forall x (F(x) \Rightarrow F(x'))) \Rightarrow \forall x F(x).$$

- b. Tähistame $F(x) := (0'' + x = x'')$. Tõestame $\forall x F(x)$ induktsiooniga.

Alus: P3 põhjal $0'' + 0 = 0''$, seega $F(0)$ kehtib.

Samm: olgu a suvaline ning eeldame induktsioonieeldusena $0'' + a = a''$. Siis

$$0'' + a' = (0'' + a)' = (a'')' = (a')'',$$

kus esimene võrdus tuleb P4-st ja teine induktsioonieeldusest. Seega kehtib $F(a')$.

Induktsiooniaksioomi P7 põhjal $\forall x (0'' + x = x'')$.

- c. Väide $2 + 2 = 4$ Peano signatuuris on

$$0'' + 0'' = 0''''.$$

Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' + 0'' &= 0'' + (0')' \\ &= (0'' + 0')' && \text{P4} \\ &= ((0'' + 0)')' && \text{P4} \\ &= ((0'')')' && \text{P3} \\ &= 0'''' . \end{aligned}$$

Ülesanne 3.

- a. Korrektsuse teoreem: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on sekventsiaalses lausearvutuses tuletatav, siis tema valemkuju

$$F_1 \& F_2 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene.

- b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$. Tuletus on järgmine.

- | | |
|--|---|
| (1) $\Gamma, P \vdash P$ | aksioom; |
| (2) $\Gamma, P \vdash P \Rightarrow Q$ | aksioom; |
| (3) $\Gamma, P \vdash Q$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (1) ja (2) põhjal; |
| (4) $\Gamma, P \vdash Q \Rightarrow R$ | aksioom; |
| (5) $\Gamma, P \vdash R$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (3) ja (4) põhjal; |
| (6) $\Gamma \vdash P \Rightarrow R$ | reeglist ($\vdash \Rightarrow$) punkti (5) põhjal. |

Seega $P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R$.

Ülesanne 4.

- a. Predikaatarvutuse valemid moodustatakse induktiivselt: atomaarne valem saadakse predikaat-sümboli rakendamisel sobivale arvule termineile; kui F ja G on valemid, siis ka $\neg F$, $F \& G$, $F \vee G$, $F \Rightarrow G$ ja $F \Leftrightarrow G$ on valemid; kui F on valem ja x indiidmuutuja, siis $\forall x F$ ja $\exists x F$ on valemid.
- b. Teisendame:

$$\begin{aligned} \neg \forall x (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z, x)) &\equiv \exists x \neg (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z, x)) \\ &\equiv \exists x (\neg \exists y P(x, y) \& \neg \forall z Q(z, x)) \\ &\equiv \exists x (\forall y \neg P(x, y) \& \exists z \neg Q(z, x)) \\ &\equiv \exists x \forall y \exists z (\neg P(x, y) \& \neg Q(z, x)). \end{aligned}$$

Lõpptulemus on prefikskujul ja maatriksis on eitused ainult atomaarsete valemite ees.

Ülesanne 5.

- a. Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldeb valem G , kui igas interpretatsioonis ja vabade muutujate kõikidel väärtustustel kehtib: kui $F_1, \dots, F_n$ on kõik tõesed, siis ka G on tõene. Seda tähistatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.
- b. Olgu α suvaline interpretatsioon. Eeldame, et

$$\forall x F(x) \& \exists x G(x)$$

on tõene. Siis $\forall x F(x)$ on tõene ja $\exists x G(x)$ on tõene. Eksistentsikvantori tõe tõttu leidub element $a \in M_\alpha$, mille korral $G(a)$ on tõene. Universaalkvantori tõttu on sama elemendi korral ka $F(a)$ tõene. Seega $F(a) \& G(a)$ on tõene, mistõttu $\exists x (F(x) \& G(x))$ on tõene.

Vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $F(a) = 1$, $G(a) = 1$, $F(b) = 0$ ja $G(b) = 0$. Siis $\exists x (F(x) \& G(x))$ on tõene, sest tunnistajaks sobib a . Kuid $\forall x F(x)$ on väär, sest $F(b) = 0$. Järelikult $\forall x F(x) \& \exists x G(x)$ on väär.

Variant H - ülesanded

Ülesanne 1 (6 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- b. Teisendage valem

$$\forall x (P(x) \Rightarrow \exists y (Q(y) \& \neg R(x, y)))$$

prefikskujule, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on ainult atomaarsete valemite ees.

Ülesanne 2 (7 p)

- a. Esitage Peano aritmeetika signatuur ja kolm aksioomi.
- b. Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et

$$\forall x (x + 0' = x').$$

- c. Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $3 + 1 = 4$ ning tõestage see Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- a. Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- b. Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R, P \vee Q \vdash R.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- a. Defineerige signatuur.
- b. Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja interpretatsioon, et väljendada järgnevas punktis toodud väiteid suunamata graafi kohta.
- c. Väljendage valitud signatuuris järgmised väited:
 - (i) graafil ei ole silmuseid;
 - (ii) tipp x on isoleeritud;
 - (iii) graafis leidub kolmnurk;
 - (iv) igal tipul leidub naabertipp.

Ülesanne 5 (7 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemi kehtestatavus.
- b. Näidake, et valem

$$\exists x P(x) \& \exists x \neg P(x)$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.

Variant H - lahendused

Ülesanne 1.

- a. Predikaatarvutuse valem on prefikskujul, kui kõik kvantorid asuvad valemi alguses ja nende järel on kvantoriteta valem ehk maatriks. Seega on prefikskujul valem kujul

$$Q_1x_1 Q_2x_2 \cdots Q_nx_n F,$$

kus iga Q_i on $\forall$ või $\exists$ ning F on kvantoriteta valem.

- b. Teisendame sulgudega määratud valemit:

$$\begin{aligned} \forall x (P(x) \Rightarrow \exists y (Q(y) \& \neg R(x, y))) &\equiv \forall x (\neg P(x) \vee \exists y (Q(y) \& \neg R(x, y))) \\ &\equiv \forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \& \neg R(x, y))). \end{aligned}$$

Esimeses reas eemaldati implikatsioon samaväärsusega $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$. Teises reas toodi $\exists y$ disjunktsioonist välja; see on lubatud, sest y ei esine vabalt valemis $\neg P(x)$ ning põhihulk on mittetühi. Lõpptulemus on

$$\boxed{\forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \& \neg R(x, y)))}.$$

See on prefikskujul, maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on ainult atomaarsete valemite ees.

Ülesanne 2.

- a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Kolm aksioomi:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$.

- b. Olgu a suvaline naturaalarv. Siis

$$a + 0' = (a + 0)' = a',$$

kus esimene võrdus tuleb P4-st ja teine P3-st. Kuna a oli suvaline, järeldub

$$\forall x (x + 0' = x').$$

- c. Väide $3 + 1 = 4$ Peano signatuuris on

$$0''' + 0' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0''' + 0' = (0''' + 0)' = (0''')' = 0'''' ,$$

kus kasutati P4 ja P3.

Ülesanne 3.

- a. Täielikkuse teoreem: kui sekventsi $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju

$$F_1 \& F_2 \& \cdots \& F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene, siis sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav.

- b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R\}$. Tuletame vasaku ja parema haru.

$$(1) \Gamma, P \vdash P$$

aksioom;

$$(2) \Gamma, P \vdash P \Rightarrow R$$

aksioom;

- | | |
|--|---|
| (3) $\Gamma, P \vdash R$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (1) ja (2) põhjal; |
| (4) $\Gamma, Q \vdash Q$ | aksioom; |
| (5) $\Gamma, Q \vdash Q \Rightarrow R$ | aksioom; |
| (6) $\Gamma, Q \vdash R$ | reeglist ($\Rightarrow \vdash$) punktide (4) ja (5) põhjal; |
| (7) $\Gamma, P \vee Q \vdash R$ | reeglist ($\vee \vdash$) punktide (3) ja (6) põhjal. |

Seega $P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R, P \vee Q \vdash R$.

Ülesanne 4.

- a. Signatuur on järjestatud kolmik $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbolite hulk, F on funktsionaalsümbolite hulk ja P on predikaatsümbolite mittetühi hulk. Hulgad C ja F võivad olla tühjad.
- b. Suunamata graafi jaoks piisab signatuurist

$$\sigma = \langle \ ; \ ; =, E \rangle,$$

kus E on kahekohaline predikaatsümbol. Interpretatsioonis on põhihulk $M_\alpha = V$, s.t. graafi tippude hulk, ja $E^\alpha(u, v) = 1$ parajasti siis, kui u ja v vahel on serv.

- c. (i) Graafil ei ole silmuseid:

$$\forall x \neg E(x, x).$$

- (ii) Tipp x on isoleeritud:

$$\forall y \neg E(x, y).$$

- (iii) Graafis leidub kolmnurk:

$$\exists x \exists y \exists z (x \neq y \ \& \ x \neq z \ \& \ y \neq z \ \& \ E(x, y) \ \& \ E(y, z) \ \& \ E(z, x)).$$

- (iv) Igal tipul leidub naabertipp:

$$\forall x \exists y (x \neq y \ \& \ E(x, y)).$$

Ülesanne 5.

- a. Predikaatarvutuse valemil nimetatakse kehtestatavaks, kui leidub vähemalt üks interpretatsioon ja vabade muutujate väärtustus, milles see valem on tõene. Kui valemil vabu muutujaid ei ole, piisab interpretatsiooni leidmisest.
- b. Olgu

$$H := \exists x P(x) \ \& \ \exists x \neg P(x).$$

Valem H on kehtestatav. Võtame põhihulga $M = \{a, b\}$ ning defineerime $P(a) = 1$ ja $P(b) = 0$. Siis $\exists x P(x)$ on tõene tunnistajaga a ning $\exists x \neg P(x)$ on tõene tunnistajaga b . Järelikult H on selles interpretatsioonis tõene.

Valem H ei ole samaselt tõene. Võtame põhihulga $M = \{a\}$ ning defineerime $P(a) = 1$. Siis $\exists x P(x)$ on tõene, kuid $\exists x \neg P(x)$ on väär. Seega H on selles interpretatsioonis väär.

Variant I - ülesanded

Ülesanne 1 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \& Q \vdash Q \& P.$$

Ülesanne 2 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ja signatuur $\sigma = \langle ; \cup, \cap; = \rangle$. Sümbolaid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - x ja y on mittelõikuvad;
 - $x \cup y = \mathbb{N}$;
 - x on y pärisalamhulk;
 - x ja y moodustavad hulga $\mathbb{N}$ partitsiooni kaheks osaks.

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja neli aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemusest $\forall x (0 + x = x)$, et

$$\forall x (x \cdot 0' = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 \cdot 3 = 6$ ning tõestage see Peano aritmeetika aksioomidest ja eelnevast punktist.

Ülesanne 4 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeldumine

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.

Ülesanne 5 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \exists x \forall y (P(x, y) \Rightarrow Q(y))$$

prefiks kujule, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on ainult atomaarsete valemite ees.

Variant I - lahendused

Ülesanne 1.

- a. Korrektsuse teoreem: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis valem

$$F_1 \& F_2 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene.

- b. Tuletus:

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) $P, Q \vdash Q$ | aksioom; |
| (2) $P, Q \vdash P$ | aksioom; |
| (3) $P, Q \vdash Q \& P$ | reeglist ($\vdash \&$) punktide (1) ja (2) põhjal; |
| (4) $P \& Q \vdash Q \& P$ | reeglist ($\& \vdash$) punkti (3) põhjal. |

Ülesanne 2.

- a. Signatuur on järjestatud kolmik $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbolite hulk, F funktsionaalsümbolite hulk ja P predikaatsümbolite mittetühi hulk.
- b. Kasutame lühendeid

$$E(t) := \forall z (t \cup z = z), \quad N(t) := \forall z (t \cup z = t).$$

Standardses interpretatsioonis väljendab $E(t)$ väidet $t = \emptyset$ ja $N(t)$ väidet $t = \mathbb{N}$.

- 1) x ja y on mittelõikuvad:

$$E(x \cap y),$$

st täielikult $\forall z ((x \cap y) \cup z = z)$.

- 2) $x \cup y = \mathbb{N}$:

$$N(x \cup y),$$

st täielikult $\forall z ((x \cup y) \cup z = x \cup y)$.

- 3) x on y pärisalamhulk:

$$x \cap y = x \& \neg(x = y).$$

- 4) x ja y moodustavad hulga $\mathbb{N}$ partitsiooni kaheks osaks:

$$E(x \cap y) \& N(x \cup y) \& \neg E(x) \& \neg E(y).$$

Viimased kaks konjunkti välistavad tühjad osad.

Ülesanne 3.

- a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0'; +, \cdot; = \rangle$. Neli aksioomi:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

- b. Kasutame konspektis tõestatud tulemust

$$\forall x (0 + x = x).$$

Olgu a suvaline naturaalarv. Siis

$$a \cdot 0' = a \cdot 0 + a = 0 + a = a,$$

kus esimene võrdus tuleb P6-st, teine P5-st ja kolmas tulemusest $\forall x (0 + x = x)$. Kuna a oli suvaline, siis

$$\forall x (x \cdot 0' = x).$$

c. Väide $2 \cdot 3 = 6$ Peano signatuuris on

$$0'' \cdot 0''' = 0''''.$$

Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' \cdot 0''' &= 0'' \cdot (0'')' \\ &= 0'' \cdot 0'' + 0'' && \text{P6} \\ &= (0'' \cdot 0' + 0'') + 0'' && \text{P6} \\ &= (0'' + 0'') + 0'' && \text{punkt b} \\ &= 0''' + 0'' && \text{sest } 0'' + 0'' = 0''' \\ &= 0'''' && \text{sest } 0''' + 0'' = 0'''' \end{aligned}$$

Viimased kaks liitmisvõrdust saadakse P4 ja P3 abil:

$$0'' + 0'' = (0'' + 0')' = ((0'' + 0)')' = 0''',$$

ning samamoodi

$$0''' + 0'' = (0''' + 0')' = ((0''' + 0)')' = 0''''.$$

Ülesanne 4.

- Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldub valem G , kui igas interpretatsioonis ja vabade muutujate igal väärtustusel kehtib: kui kõik $F_1, \dots, F_n$ on tõesed, siis G on tõene. Seda tähistatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.
- Olgu α suvaline interpretatsioon ning eeldame, et

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x))$$

on tõene. Näitame, et $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene.

Kui $\exists x F(x)$ on väär, siis implikatsioon $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene. Kui $\exists x F(x)$ on tõene, siis leidub $a \in M_\alpha$, mille korral $F(a)$ on tõene. Universaalse eelduse tõttu on $F(a) \Rightarrow G(a)$ tõene, seega $G(a)$ on tõene. Järelikult $\exists x G(x)$ on tõene. Mõlemal juhul on implikatsioon tõene.

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$ ning defineerime

$$F(a) = 1, \quad G(a) = 0, \quad F(b) = 0, \quad G(b) = 1.$$

Siis $\exists x F(x)$ ja $\exists x G(x)$ on mõlemad tõesed, seega $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene. Kuid $F(a) \Rightarrow G(a)$ on väär, sest $F(a) = 1$ ja $G(a) = 0$. Seetõttu on $\forall x (F(x) \Rightarrow G(x))$ väär.

Ülesanne 5.

- Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest loogiliste tehete ja kvantorite abil. Kui P on n -kohaline predikaatsümbol ja $t_1, \dots, t_n$ on termid, siis $P(t_1, \dots, t_n)$ on valem; kui F ja G on valemid, siis ka $\neg F$, $F \& G$, $F \vee G$, $F \Rightarrow G$ ja $F \Leftrightarrow G$ on valemid; kui x on indiviidmuutuja, siis $\forall x F$ ja $\exists x F$ on valemid.
- Teisendame:

$$\begin{aligned} \neg \exists x \forall y (P(x, y) \Rightarrow Q(y)) &\equiv \forall x \neg \forall y (P(x, y) \Rightarrow Q(y)) \\ &\equiv \forall x \exists y \neg (P(x, y) \Rightarrow Q(y)) \\ &\equiv \forall x \exists y (P(x, y) \& \neg Q(y)). \end{aligned}$$

Lõpptulemus $\forall x \exists y (P(x, y) \& \neg Q(y))$ on prefiks kujul, maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitus on ainult atomaarse valemi $Q(y)$ ees.